关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G019 面面垂直性质定理

二级结论

条件

条件 1（面面垂直）：

平面 α 与 β 满足 $\alpha \perp \beta$，且交线为 l。

条件 2（线在面内垂交）：

直线 a 在平面 α 内，且 $a \perp l$。

结论

结论一（线面垂直）：

直观描述： 在垂直平面内且垂直于交线的直线，垂直于另一个平面。

$$a \perp \beta.$$

关联性质（线面垂直推出线线垂直）：

直观描述： 若直线垂直于平面，则它垂直于平面内的任何直线，特别地垂直于交线。

$$a \perp \beta,\ l \subset \beta \implies a \perp l.$$

理解说明

一句话直觉

在一个垂直的“墙壁”和“地板”之间，沿着墙壁且垂直于“墙角线”的直线，必然垂直于地板。

核心拆解

要点一（面面垂直条件）：

两平面垂直，意味着它们的二面角为直角，即从交线上一点在两面内分别作垂线，这两条垂线互相垂直。

要点二（线面条件）：

直线 a 在平面 α 内且垂直于交线 l，这保证 a 垂直于 α 与 β 的“棱”。

要点三（传递垂直原理）：

结合面面垂直，在 β 内过垂足作 l 的垂线 b，则 $b \perp \alpha$，从而 $b \perp a$；又 $a \perp l$，$l \cap b = O$，故 $a \perp \beta$。

几何本质（二面角为直角）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

面面垂直的本质是二面角为 $90°$。当直线 a 在 α 内垂直于 l 时，a 与 β 内垂直于 l 的直线 b 的夹角正是二面角的平面角，所以 $a\perp b$，从而 $a\perp\beta$。

代数意义（向量垂直转换）

设 $\vec{n}_\alpha$、$\vec{n}_\beta$ 分别是 α、β 的法向量，则 $\alpha\perp\beta \iff \vec{n}_\alpha\perp\vec{n}_\beta$。又 $a\subset\alpha$ 且 $a\perp l$，可证 a 的方向向量 $\vec{v}$ 平行于 $\vec{n}_\beta$（因为 $\vec{v}$ 与 $\vec{n}_\beta$ 均垂直于 $\vec{n}_\alpha$ 和交线 l），故 $a\perp\beta$。

考点价值（证明线面垂直）

该定理是立体几何中证明线面垂直的重要通路，尤其当条件中含有面面垂直时，可快速将面面关系转化为线面垂直。

- **考法一（直接应用）**：在面面垂直的图形中，要证线面垂直，只需在面内找一条垂直于交线的线。
- **考法二（作垂线）**：利用该定理作出平面的垂线，常用于求距离或体积。

顿悟点

「两平面垂直，面内垂交即面垂」——将面面垂直转化为线面垂直的关键是交线。

使用场景

- **场景一（证线面垂直）**：已知面面垂直，欲证某直线垂直于另一个平面，检查该直线是否在其中一个平面内且垂直于交线。
- **场景二（作垂线求距离）**：在面面垂直条件下，可在一个平面内作垂直于交线的直线，该直线即为另一个平面的垂线，从而求出距离。

证明

思路提示

通过构造二面角的平面角，利用面面垂直的定义得到线线垂直，再根据线面垂直判定定理证明。

正式推导

步骤一（确定垂足与作线）：

因为 $a,l\subset\alpha$ 且 $a\perp l$，所以 a 与 l 相交于垂足 O。在平面 β 内过 O 作直线 $b\perp l$。

$$a\cap l=O,\quad b\subset\beta,\quad b\perp l.$$

理由： a 与 l 在同一平面内垂直必相交；β 内过一点可作 l 的垂线。

步骤二（平面角构造）：

由 $a\perp l$ 且 $a\subset\alpha$，$b\perp l$ 且 $b\subset\beta$，可知直线 a 与 b 的夹角 $\angle(a,b)$ 即为二面

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

角 α-l-β 的平面角。

$$\angle(a,b).$$

理由：平面角定义：在两平面交线上取一点，分别在两面内作交线的垂线，这两条垂线所成的角就是二面角的平面角。

步骤三（面面垂直条件）：

因为 $\alpha \perp \beta$，所以二面角 α-l-β 为直角，故 $a \perp b$。

$$\alpha \perp \beta \;\Rightarrow\; \angle(a,b) = 90^\circ \;\Rightarrow\; a \perp b.$$

理由：面面垂直的定义是二面角为直二面角。

步骤四（线面垂直判定）：

已知 $a \perp l$，$a \perp b$，且 $l, b \subset \beta$，$l \cap b = O$，所以 a 垂直于平面 β 内的两条相交直线，因此 $a \perp \beta$。

$$a \perp l,\ a \perp b,\ l, b \subset \beta,\ l \cap b = O \;\Rightarrow\; a \perp \beta.$$

理由：线面垂直判定定理。

结论回扣

本证明通过作辅助线构造二面角的平面角，将面面垂直转化为线线垂直，再依据线面垂直判定定理获得结论，体现了“作—证—推”的立体几何基本方法。

典型例题

例 1（基础）

题目： 如图，直二面角 $\alpha - l - \beta$，点 $A \in \alpha$，$AC \perp l$ 于 C。求证：$AC \perp \beta$。

解题步骤：

第一步（认定面面垂直）：

已知 $\alpha \perp \beta$，交线为 l。

$$\alpha \perp \beta,\ \alpha \cap \beta = l.$$

理由：题设条件直接给出。

第二步（认定线面条件）：

$AC \subset \alpha$，且 $AC \perp l$。

$$AC \subset \alpha, \quad AC \perp l.$$

理由：点 $A \in \alpha$，$AC \perp l$ 于 C，$C \in l$，所以 AC 在 α 内且垂直于 l。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（应用定理）：

由面面垂直性质定理，若两平面垂直，在一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面，因此 $AC \perp \beta$。

$$\therefore AC \perp \beta.$$

理由：满足定理的条件，直接得到结论。

关键结论： 面面垂直性质定理可直接用于证明线面垂直。

例 2（稍变形）

题目：在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=PD$，E 为 AD 中点。求证：$PE \perp$ 底面 $ABCD$。

解题步骤：

第一步（证等腰中线垂直）：

因为 $PA=PD$，E 为 AD 中点，所以 $PE \perp AD$。

$$PA=PD,\ AE=ED \ \Rightarrow\ PE \perp AD.$$

理由：等腰三角形性质（三线合一）。

第二步（设定符号与位置）：

记侧面 PAD 为 α，底面 $ABCD$ 为 β，交线 AD 为 l。则 $PE \subset \alpha$，$l=\alpha\cap\beta$，且 $PE \perp l$。

$$PE \subset \alpha,\ l=\alpha\cap\beta,\ PE \perp l.$$

理由：第一步结论及已知。

第三步（确认面面垂直）：

已知 $\alpha \perp \beta$（即侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$）。

$$\alpha \perp \beta.$$

理由：题设条件直接给出。

第四步（应用定理）：

由面面垂直性质定理，$PE \perp \beta$，即 $PE \perp$ 底面 $ABCD$。

$$\therefore\ PE \perp \beta.$$

理由：定理：若两平面垂直，在一平面内且垂直于交线的直线必垂直于另一平面。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 在面面垂直条件下，先证线线垂直再套定理，是常见思路。

例 3（综合应用）

题目： 在等腰梯形 $ABCD$ 中，$AD \parallel BC$，$AD=1$，$BC=3$，$\angle ABC=60^\circ$。将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起，使平面 $ABD \perp$ 平面 BCD。在折起后的图形中，过点 A 作 $AO \perp BD$ 于点 O。求证：$AO \perp$ 平面 BCD，并求点 A 到平面 BCD 的距离。

解题步骤：

第一步（作辅助垂线）：

在平面 ABD 内，过 A 作 $AO \perp BD$ 于 O。

$$AO \perp BD.$$

理由：过一点可作直线的垂线，垂足为 O。

第二步（应用定理得线面垂直）：

记平面 ABD 为 α，平面 BCD 为 β，交线 BD 为 l。则 $\alpha \perp \beta$，$l=\alpha\cap\beta$，$AO\subset\alpha$，$AO\perp l$。由面面垂直性质定理，得 $AO\perp\beta$，即 $AO\perp$ 平面 BCD。

$$AO \perp \beta.$$

理由：面面垂直性质定理。

第三步（求 AO 长度）：

在折叠前的等腰梯形中，过 A 作 $AE\perp BC$ 于 E，则 $BE=\frac{BC-AD}{2}$，故 $BE=1$。由 $\angle ABC=60^\circ$，得 $AB=2$，$AE=\sqrt{3}$。在 $\triangle ABD$ 中，$AD=1$，$AB=2$，$\angle BAD=120^\circ$，由余弦定理：

$$\begin{aligned} BD^2 &= AD^2+AB^2-2\cdot AD\cdot AB\cdot\cos 120^\circ \\ &= 1+4-2\times 1\times 2\times\left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= 7, \end{aligned}$$

所以 $BD=\sqrt{7}$。又 $\triangle ABD$ 的面积

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}AD\cdot AB\cdot\sin 120^\circ \\ &= \frac{1}{2}\times 1\times 2\times\frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由等面积法 $S=\frac{1}{2}BD\cdot AO$，得

$$\begin{aligned}AO&=\frac{2S}{BD}\\&=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}\\&=\frac{\sqrt{21}}{7}.\end{aligned}$$

理由：利用折叠前平面图形计算边长，再通过等面积法求高。

关键结论： 在折叠问题中，利用面面垂直性质作平面的垂线，再结合平面几何计算长度，是求点到平面距离的常用方法。

易错提醒

易错点一（缺直线在面内）

使用定理时，只注意 $a\perp l$ 和 $\alpha\perp\beta$，忽略 $a\subset\alpha$ 这一条件，错误地认为任意一条垂直于交线的直线都垂直于另一个平面。

正确理解（线在面内条件）：

定理要求 $a\subset\alpha$ 且 $a\perp l$ 同时成立，才能推出 $a\perp\beta$。

错因分析（记忆条件不全）：

仅记住部分条件，对定理结构不熟悉。

易错点二（交线识别错误）

在复杂图形中找不到两个垂直平面的真正交线，把其他直线误当作交线使用定理。

正确理解（准确找交线）：

先明确哪两个平面垂直，再找出它们的公共直线即交线。

错因分析（图形干扰）：

图形中直线多，未能提取关键几何要素。

易错点三（定理选用混淆）

在需证明面面垂直时，直接引用面面垂直的性质定理作为理由，导致逻辑错误。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（区分判定性质）：

已知面面垂直时用性质定理证明线面垂直；已知线面垂直时用判定定理证明面面垂直。

错因分析（方向不清）：

对两种定理的适用条件理解不清。

结论小结

一句话核心

面面垂直时，面内垂交得线面垂直。

使用条件

- **条件 1（面面垂直）**：平面 $\alpha \perp \beta$，且交线为 l。
- **条件 2（线在面内垂交）**：直线 $a \subset \alpha$ 且 $a \perp l$。

关键提醒

- **易错点（缺线在面内）**：使用定理时，不能忘记 a 必须在 α 内。
- **检查项（找对交线）**：每次应用前，先核实两个平面及其交线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料